

多跳推理问题数据集分析报告

1. 摘要

本报告对附件中提供的“multihop_testdata_tieta.json”多跳推理问题数据集进行了深入分析。数据集包含20个中文问题，每个问题都附带了相关的参考文档、预期答案和详细的评分标准。本研究设计了一套基于“推理跳数”（单跳/多跳）和“问题类型”（事实查询类、解释/原因/优势类、列表/枚举类）的分类体系。分析结果清晰展示了数据集中问题的复杂性和多样性，为理解和处理此类多跳推理任务提供了基础。

2. 背景与介绍

多跳推理 (Multi-hop Reasoning) 是自然语言处理领域的一个关键挑战，它要求模型能够整合来自文本中多个分散的信息片段以得出最终答案。这与简单的事实检索不同，后者通常只需要从单一信息源中提取直接信息。附件中的JSON文件提供了一个多跳推理问题数据集，旨在评估系统进行复杂信息整合和推理的能力。本报告旨在解析该数据集的结构，并根据问题的推理复杂度和语义内容进行分类，以期更好地理解数据集的特性和挑战。

3. 核心发现

3.1 数据集的总体结构描述

“multihop_testdata_tieta.json”文件是一个JSON数组，每个元素代表一个独立的问题条目，包含以下四个关键字段：

- **query**: 问题的中文表述。这是用户需要回答的核心内容。
- **from_docs**: 一个字符串列表，列出了回答该问题可能需要的相关文档名称。
- **expected_output**: 针对query的预期答案，以中文文本形式给出。
- **criteria_clarify**: 问题的评分标准或解答说明，通常包含了解答所需的推理步骤、涉及的关键信息点，对理解问题的推理复杂性至关重要。

整个数据集共包含20个问题。

3.2 问题分类体系的详细说明

为了有效分析数据集中的问题，本报告设计了一个双维度分类体系：

1. 推理跳数 (Reasoning Hops):

- **单跳 (Single-Hop)**: 答案可以直接从单一的事实或信息片段中提取或简单推断。criteria_clarify通常不涉及复杂的跨信息点关联。

- **多跳 (Multi-Hop):** 需要整合、关联文档中多个分散的事实或信息片段才能得出最终答案。criteria_clarify中常出现“结合”、“关联”、“推断”、“不同部分”、“综合”等关键词，明确指示了多步骤推理的必要性。

2. 问题类型 (Question Type):

- **事实查询类 (Factual Query):** 直接询问具体的名称、日期、数字、定义或特定陈述等。旨在获取直接性的信息。
- **解释/原因/优势类 (Explanatory/Causal/Advantage Query):** 询问事物的解释、原因、特点、优势、劣势，或某个过程如何运作等。这类问题需要对信息进行综合和阐述，以回答“为什么”或“是什么类型”的问题。如果一个问题既是解释/原因/优势类，又包含列表/枚举特征（例如，列出三个优势并解释），则同时标记为两类。
- **列表/枚举类 (List/Enumeration Query):** 明确要求列出多个项目的问题，如“列出三个...”，“有哪些...”等。通常与其他类型（如事实查询或解释说明）存在交叉，但其核心要求是呈现一个列表。

3.3 数据集中所有问题分类结果

以下表格展示了数据集中所有问题的分类结果：

Question ID	Question Content	Reasoning Hops	Question Type
Q_1	中国铁塔为哈尔滨市公安局建设的350M集群通信系统，主要利用了自身哪三大核心资源优势？	多跳 (Multi-Hop)	解释/原因/优势类 (Explanatory/Causal/Advantage Query) & 列表/枚举类 (List/Enumeration Query)
Q_2	在智慧消防预警系统中，传感器采集的数据是通过什么设备传输到综合预警平台的？该平台部署在何处？	多跳 (Multi-Hop)	事实查询类 (Factual Query)
Q_3	黑龙江省地震局与中国铁塔合作的地震烈度监测项目，为什么认为通信基站是理想的承载点？请从场地、供电、通信和维护四个方面说明。	单跳 (Single-Hop)	事实查询类 (Factual Query)
Q_4	在中国铁塔PMS系统中，一个铁塔类项目从客户需求单到最终决算，需要经历哪几个主要的管理阶段？请按顺序列出。	多跳 (Multi-Hop)	列表/枚举类 (List/Enumeration Query)
Q_5	当省分/地市的区域经理在PMS系统中完成‘设计审核’后，下一步必须将项目提交给谁？这一步操作的核心目的是什么？	多跳 (Multi-Hop)	事实查询类 (Factual Query)

Question ID	Question Content	Reasoning Hops	Question Type
Q_6	PMS系统中的‘委托设计’环节，区域经理除了指派设计服务商外，还必须填写什么关键信息？该信息后续如何影响项目？	多跳 (Multi-Hop)	事实查询类 (Factual Query)
Q_7	在PMS的‘施工进度’环节，监理商通过手机APP上传的工序照片会包含哪些元数据信息以确保其真实性和可追溯性？	多跳 (Multi-Hop)	事实查询类 (Factual Query)
Q_8	对于一个非铁塔类项目，在PMS系统的‘交付验收’环节，运发部项目经理记录的‘设备安装调测时间’信息，在后续的哪个环节或报告中可能会被引用作为关键依据？	多跳 (Multi-Hop)	事实查询类 (Factual Query)
Q_9	比较中国铁塔的‘智慧消防预警’和‘森林防火应急系统’两个方案，它们在监控前端设备的部署策略和预警逻辑上有何主要不同？	单跳 (Single-Hop)	事实查询类 (Factual Query)
Q_10	中国铁塔提出的‘变通信塔为社会塔’这一理念，具体在‘应急解决方案’文档中列出了哪些落地的应用场景？请至少列举三个。	单跳 (Single-Hop)	列表/枚举类 (List/Enumeration Query)
Q_11	在PMS系统立项可研阶段，铁塔类需求单和非铁塔类需求单，在编辑完成后提交的下一个环节有何根本性不同？	单跳 (Single-Hop)	事实查询类 (Factual Query)
Q_12	PMS系统首页的‘项目数据图型展示’功能，总部用户和省分/地市用户看到的地图及折线图信息有何权限差异？	单跳 (Single-Hop)	事实查询类 (Factual Query)
Q_13	在‘森林防火应急系统’方案中，提到的‘蔓延分析’和‘灾损评估’功能，其数据基础主要依赖于哪个子系统的输入？	多跳 (Multi-Hop)	事实查询类 (Factual Query)
Q_14	中国铁塔的静音发电车服务作为应急保障的一部分，其‘管家式客户服务’具体包含了哪几个方面的承诺？	单跳 (Single-Hop)	事实查询类 (Factual Query)
Q_15	在PMS系统中，如果一个项目的采购清单已经推送到商合平台，在‘设计审核’环节想要回退修改，必须先完成什么操作？为什么？	多跳 (Multi-Hop)	事实查询类 (Factual Query)

Question ID	Question Content	Reasoning Hops	Question Type
Q_16	根据智慧消防的案例，在宁波的试点项目中，为什么能实现‘政府零投入、商户零改造’？这体现了铁塔方案的什么优势？	多跳 (Multi-Hop)	解释/原因/优势类 (Explanatory/Causal/ Advantage Query) & 列表/枚举类 (List/Enumeration Query)
Q_17	PMS系统中的‘统计分析’模块，项目经理可以查看哪几种与‘平均周期’相关的报表？这些报表的主要作用是什么？	多跳 (Multi-Hop)	解释/原因/优势类 (Explanatory/Causal/ Advantage Query) & 列表/枚举类 (List/Enumeration Query)
Q_18	从项目管理的角度看，中国铁塔为公安、地震、国土等部门提供的‘站址租赁+设备承载’模式，与为其建设‘智慧消防’平台的模式，在交付成果上有何本质区别？	单跳 (Single-Hop)	事实查询类 (Factual Query)
Q_19	在南京元宵节灯会案例中，物联网系统每60秒监测一次环境数据。这套系统能保障60万游客安全的核心技术特点是什么？（请结合文档中对系统的整体描述回答）	多跳 (Multi-Hop)	事实查询类 (Factual Query)
Q_20	根据PMS手册，在‘项目验收’阶段的‘交维’环节，建维部项目经理需要填写的关键时间和上传的关键附件分别是什么？这标志着什么？	单跳 (Single-Hop)	列表/枚举类 (List/ Enumeration Query)

4. 结论

本报告对“multihop_testdata_tieta.json”数据集进行了结构化解析与分类。通过提出的“推理跳数”和“问题类型”两大维度，我们成功地对数据集中的20个问题进行了细致的划分。结果表明，该数据集包含了多种推理复杂度和问题类型，既有直接的事实查询，也有需要多步逻辑关联和综合解释的问题。这对于评估多跳推理模型的综合能力具有重要的指导意义。未来可以进一步分析各类问题在实际模型测试中的表现差异，以优化模型的训练和评估策略。

5. 参考文献

目前无外部参考文献，所有分析均基于提供的“multihop_testdata_tieta.json”文件。